第33卷，第7期
2013年7月

光谱学与光谱分析
Spectroscopy and Spectral Analysis

Vol. 33, No. 7, pp1973-1976
July, 2013

皖南牌坊传统灰浆的科技研究

魏国锋[1]，孙　升[2]，王成兴[1]，张秉坚[3*]，陈希敏[4]

1. 安徽大学历史系，安徽 合肥　230039
2. 安徽建筑工业学院，安徽 合肥　230009
3. 浙江大学文物与博物馆学系，浙江 杭州　310027
4. 广德县文物管理所，安徽 广德　242200

摘　要　采用FTIR，XRD，SEM等技术，对皖南牌坊上的传统灰浆材料配方进行了初步研究。结果表明，牌坊灰浆样品为石灰掺桐油或糯米而形成的有机-无机复合材料。桐油灰浆强度的形成主要源于灰浆中石灰的碳化反应、桐油与氧气的交联反应和Ca^{2+}与—COO^-的配位反应以及由此而形成的致密片层状有机－无机复合结构。糯米淀粉对灰浆碳化过程的调控作用而形成的细密的微观结构是糯米灰浆具有良好性能的微观解释。

关键词　传统灰浆；糯米；桐油；牌坊
中图分类号：J209　　**文献标识码**：A　　**DOI**：10.3964/j.issn.1000-0593(2013)07-1973-04

引　言

牌坊集建筑、书画、雕刻于一体，在皖南地区保存数量较多，是皖南地区代表性文化遗产之一，具有较高的艺术价值和丰富的文化内涵，与古民居、祠堂一起被誉为徽派“古建三绝”。由于长期暴露于野外，在自然因素和人为因素的共同作用下，牌坊风化剥蚀日趋严重，急需进行保护。

缺少适用的加固材料是皖南牌坊保护面临的关键问题之一。长期以来，在砖石质不可移动文物的加固保护中，以水泥和有机高分子树脂等现代材料应用最为广泛。然而，随着时间的推移，水泥和有机高分子材料的问题也开始出现，例如：水泥存在强度过大、孔隙度过低、使用过程中会引入可溶性盐等问题[1]，有机高分子材料存在微生物滋生、耐老化性较差、与砖石质无机材料的理化性质不兼容等问题[2-4]。在国内外，使用水泥和有机高分子材料修复过的砖石质文物，已出现加速风化的趋势。因而，皖南牌坊的保护，急需研发一种适用的新型加固材料。

近年来，传统建筑灰浆良好的耐久性、与砖石质文物本体的兼容性等优点，引起了文物保护工作者的极大关注。本工作对皖南牌坊上使用的传统灰浆材料进行科技分析，初步了解其材料配方和固化机理，为对皖南牌坊进行科学保护奠定基础。

1　实验部分

1.1　样品

实验共选取4块灰浆样品，分别采自广德县云氏砖雕贞节坊、歙县龙兴独对坊、状元坊及稠墅牌坊群的吴氏节孝坊。其中云氏砖雕贞节坊为宋代，其余三座牌坊样品均为明代。同时，选择已养护一年的模拟糯米灰浆（糯米－氢氧化钙）和桐油灰浆（桐油－氢氧化钙）样品进行对比研究。

1.2　仪器

灰浆样品的检测分析在安徽大学现代实验中心进行。

采用美国尼高力仪器公司（Nicolet Instrument Co.）生产的NEXUS-870型傅立叶变换红外光谱仪（FTIR）。光谱分辨率0.2 cm^{-1}，测试范围4 000～400 cm^{-1}。透过率重复性优于99.9%，吸光度重复性优于0.005 A。

采用北京普析通用仪器有限责任公司生产的XD-3型X射线衍射仪。具体工作条件为：电压36 kV，电流25 mA，衍射扫描范围：10°～70°，测试波长为0.154 nm。

采用日立S-4800型扫描电镜观察灰浆样品的微结构。

收稿日期：2012-11-23，修订日期：2013-03-15
基金项目：国家科技支撑计划项目（2012BAK14B05），国家文化科技提升计划项目和安徽大学“211”三期博士科研启动经费项目（32030039）资助
作者简介：魏国锋，1975年生，安徽大学历史系副教授　e-mail：weigf@mail.ustc.edu.cn
*通讯联系人　e-mail：zbj@mail.hz.zj.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 结果与讨论

2.1 FTIR 分析

图 1 为龙兴独对坊灰浆与养护一年的模拟桐油灰浆(桐油-氢氧化钙)的红外谱图。可以看出，二者的谱图特征较为相似，表明龙兴独对坊灰浆中可能添加了桐油。在图谱中，波数 3 652 cm^{-1} 附近的峰为 $Ca(OH)_2$ 的羟基伸缩振动峰，据此可以判断龙兴独对坊灰浆和模拟油灰中尚有氢氧化钙的存在。714，871，1 446，1 799 和 2 515 cm^{-1} 附近的吸收峰是方解石的特征吸收峰，这是灰浆中的氢氧化钙发生碳化反应的产物。在模拟油灰的红外谱图(图 1*a*)中，3 030 cm^{-1} 处出现 ═C—H 伸缩振动峰[5]，而在龙兴独对坊灰浆中却没有此吸收峰。究其原因，可能是龙兴独对坊灰浆年代久远，桐油与氧气之间的交联反应比较充分，从而导致龙兴独对坊灰浆在 3 030 cm^{-1} ═C—H 伸缩振动峰的消失。波数 1 555 和 1 446 cm^{-1} 出现的 2 个峰是形成羧酸盐的特征峰[6]。根据这两峰的波数差值可以判断，Ca^{2+} 和 $—COO^-$ 之间以配位共价键形式结合[7]。这表明桐油中的脂肪酸酯在强碱性环境下发生了交换反应，酯键断裂后 Ca^{2+} 和 $—COO^-$ 以 1∶2 和 1∶4 的比例进行配合形成立体网状结构的羧酸钙。

根据对红外图谱的分析，龙兴独对坊灰浆中存在 3 个化学反应：氢氧化钙的碳化反应、桐油与氧气的交联反应以及 Ca^{2+} 和 $—COO^-$ 的配位反应。氢氧化钙发生碳化反应形成的方解石，对桐油灰浆强度形成具有一定贡献。桐油中的不饱和脂肪酸发生氧化交联反应，使得 $—R_x$ 可能含有多个酯基。这些酯基在氢氧化钙的作用下发生断裂，然后和 Ca^{2+} 形成配位键，最后形成各种巨大的网状分子链结构。由此可知，桐油灰浆的强度形成主要源于以上三个化学反应。

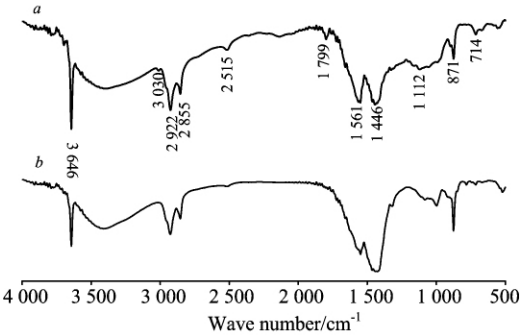

Fig. 1 FTIR pattern of the mortar

a: Modeled tung oil-lime mortar;

b: Longxing Dudui memorial archway

云氏砖雕贞节坊、歙县状元坊和稠墅牌坊群吴氏节孝坊灰浆的红外谱图特征较为相近，与模拟糯米灰浆的红外谱图吻合性较好(图 2)。波数为 1 000～1 100 和 1 657 cm^{-1} 的吸收带为糯米成分存在证据。其中，1 000～1 100 cm^{-1} 为葡萄糖环上—CO 吸收峰，1 657 cm^{-1} 为—OH 的吸收峰。据此，可以推断这三处牌坊的灰浆中添加了糯米浆。波数在 714，875，1 445，1 794 及 2 510 cm^{-1} 的吸收峰归结为方解石的特征峰吸收峰，表明三处牌坊灰浆中的无机成分以方解石为主。由此可知，糯米灰浆强度的形成主要源于石灰的碳化反应。在模拟灰浆和吴氏节孝坊灰浆的红外谱图中(图 2*a*，*b*)，波数 3 646 cm^{-1} 的峰为 $Ca(OH)_2$ 的羟基伸缩振动峰，显示模拟灰浆和吴氏节孝坊灰浆碳化不完全，尚有较多的未碳化氢氧化钙存在。相比较而言，在云氏贞节坊和状元坊灰浆中，3 643 cm^{-1} 处的吸收峰基本消失，其碳化程度较高。

2.2 XRD 分析

XRD 的分析结果(图 3)显示，四处牌坊灰浆中均含有方解石晶型碳酸钙，这是灰浆碳化的产物。此外，吴氏节孝坊和龙兴独对坊灰浆中尚有未碳化的氢氧化钙存在，与红外光

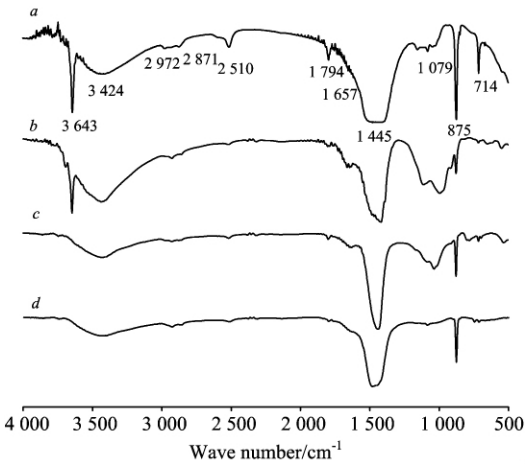

Fig. 2 FTIR pattern of the mortar from memorial archway and modeled sticky rice-lime mortar

a: Modeled sticky rice-lime mortar;

b: Wushi Jiexiao memorial archway in Choushu;

c: Zhuangyuan memorial archway;

d: Yunshi Zhuandiao Zhenjie memorial archway

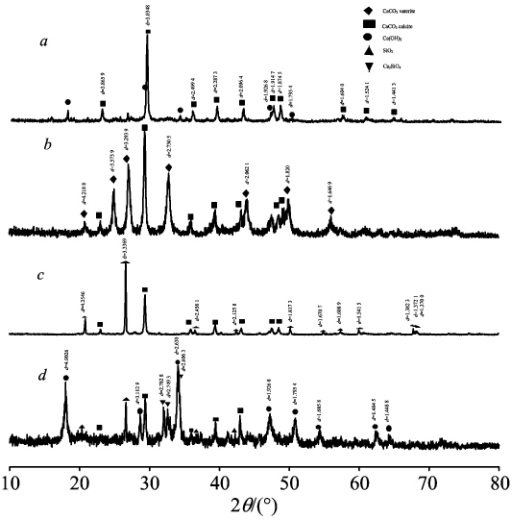

Fig. 3 XRD pattern of the mortar from memorial archway

a: Wushi Jiexiao memorial archway in Choushu;

b: Zhuangyuan memorial archway;

c: Yunshi Zhuandiao Zhenjie memorial archway;

d: Longxing Dudui memorial archway

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

谱的分析结果一致。状元坊灰浆中，除含有方解石晶型的碳酸钙，还发现了亚稳态文石晶型的碳酸钙，表明糯米灰浆的碳化过程符合延迟成核理论[8]。云氏砖雕贞节坊灰浆中发现有二氧化硅的衍射峰，这可能是因为样品中混入了牌坊石材的风化产物，具体原因，尚需进一步探讨。龙兴独对坊灰浆中 Ca_2SiO_4 以及少量 SiO_2 的发现，表明油灰中有可能还添加了粘土，粘土中的二氧化硅与灰浆中的氢氧化钙，在合适的条件下，发生化学反应生成了硅酸钙。

2.3　SEM 分析

采用日立 S-4800 型扫描电镜对龙兴独对坊、状元坊、吴氏节孝坊和云氏砖雕贞节坊的灰浆样品进行微结构观察，结果如图 4—图 6 所示。

龙兴独对坊的 SEM 照片(图 4)显示，其细小片状颗粒被桐油包裹，颗粒间相互交联，呈层状堆积，形成一种致密的有机－无机复合结构。这是龙兴独对坊油灰具有良好物理性能的微观解释。石灰的碳化反应需要水分的参与[9]。分析龙兴独对坊桐油灰浆致密的微观结构，可能导致水分和二氧化碳难以进入灰浆内部，从而解释灰浆内部有氢氧化钙存在的原因。

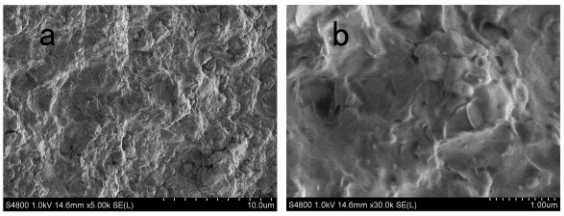

Fig. 4　SEM photos of the mortar from Longxing Dudui memorial archway

(a)：Magnified by 5 000×；(b)：Magnified by 10 000×

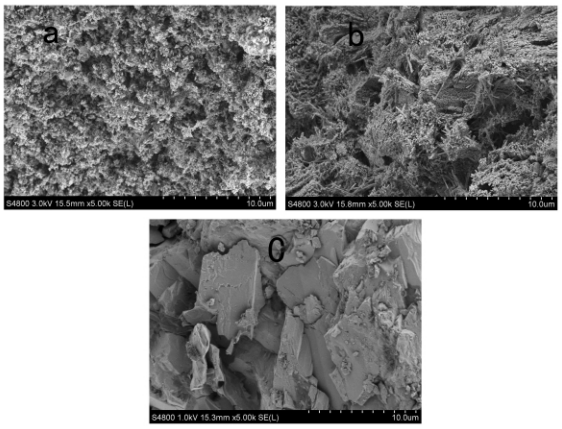

Fig. 5　SEM photos of the mortar from memorial archway (magnified by 5 000×)

(a)：Zhuangyuan memorial archway；

(b)：Wushi Jiexiao memorial archway in Choushu；

(c)：Yunshi Zhuandiao Zhenjie memorial archway

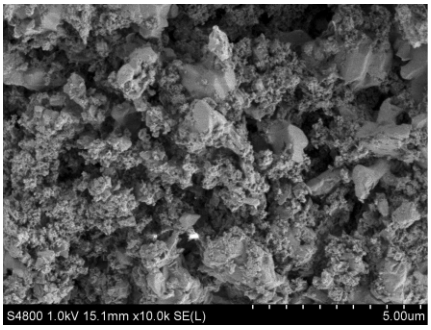

Fig. 6　SEM photo of the mortar from Zhuangyuan memorial archway (magnified by 10 000×)

状元坊、吴氏节孝坊和云氏砖雕贞节坊灰浆的红外光谱分析结果显示添加了糯米浆。前期工作中，对仿制糯米灰浆样品的研究表明，糯米灰浆微结构是一种极为细密的有机-无机复合结构[10]。这种细密结构的形成，是因为糯米支链淀粉对灰浆的硬化过程有调控作用，它通过抑制碳酸化过程中碳酸钙晶粒的生长而使糯米灰浆形成致密的结构[11, 12]。状元坊和吴氏节孝坊灰浆的结构细密，灰浆中纳米尺度的碳酸钙颗粒，应是糯米支链淀粉抑制碳酸化过程中碳酸钙晶粒生长的结果[图 5(a),(b)]，从而进一步验证了糯米支链淀粉对石灰碳化过程的调控作用。吴氏节孝坊灰浆中发现有针棒状晶体的存在[图 5(b)]，结合 XRD 的分析结果，这种针棒状晶体应是文石晶型的碳酸钙。吴氏节孝坊灰浆中氢氧化钙的存在，与其细密的微观结构有关[11]。然而，云氏砖雕贞节坊灰浆虽结构致密，但其颗粒粗大[图 5(c)]。相关研究指出，晶粒尺寸的变化可能与添加剂的高粘度有关[13]。因此，云氏砖雕贞节坊灰浆的粗大颗粒，可能是其添加的糯米浆浓度较低、粘度不高的缘故。此外，状元坊灰浆表面发现了一些较粗大的颗粒(图 6)，能谱分析结果显示其除钙含量较高外，还分别含有 2.66%的 Si 和 3.65%的 S，据此，推测其为灰浆被侵蚀后的产物石膏或硅灰石膏。

3　结　论

红外分析结果表明，实验选取的 4 座皖南牌坊灰浆均为石灰掺有机物混合而成的有机-无机复合材料。其中，龙兴独对坊灰浆为“桐油－石灰”，而状元坊、吴氏节孝坊和云氏砖雕贞节坊灰浆为“糯米－石灰”。

桐油-石灰浆的强度主要源于灰浆中石灰的碳化反应、桐油与氧气的交联反应和 Ca^{2+} 与—COO^- 的配位反应以及由此而形成的致密片层状有机－无机复合结构。

糯米淀粉对灰浆的硬化过程有调控作用，它通过抑制碳酸化过程中碳酸钙晶粒的生长而使糯米灰浆形成致密的结构，这是糯米灰浆良好性能的内在原因。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

References

[1] Seabra M P, Paiva H, Labrincha J A, et al. Construction and Building Materials, 2009, 23(2): 1147.
[2] Francesca Cappitelli, Joshua D Nosanchuk, Arturo Casadevall, et al. Appl. Environ. Microbiol., 2007, 73(1): 271.
[3] Alice Baldin, Andrea Gorassini, Elisabetta Princi, et al. Journal of Applied Polymer Science, 2009, 112(6): 3529.
[4] Simone Bugani, Mara Camaiti, Luciano Morselli, et al. Anal. Bioanal. Chem., 2008, 391(4): 1343.
[5] Vlachos Skopelitis Psaroudaki, Konstantinidou, Chatzilazarou Tegou, et al. Analytica Chimica Acta, 2006, 573—574: 459.
[6] CHANG Jian-hua, DONG Qi-gong(常建华, 董绮功). Spectrum Principle and Analysis(波谱原理及解析). Beijing: Science Press(北京: 科学出版社), 2006.
[7] Kazuo · Nakmoto, HUANG De-ru, WANG Ren-qing(中本一雄 黄德如, 汪仁庆). Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds(无机和配位化合物的红外和拉曼光谱). Beijing: Chemical Industry Press(北京: 化学工业出版社), 1986. 236.
[8] Rodriguez-Navarro C, Cazalla O, Elert K. Proc. R. Soc. Lond. A, 2002, 458(2025): 2261.
[9] Paiva H, Velosa A, Veiga R, et al. Cement and Concrete Research, 2010, 40(3): 447.
[10] Wei Guofeng, Zhang Hui, Wang Hongmin, et al. Construction and Building Materials, 2012, 28(1): 624.
[11] Yang F, Zhang B, Ma Q. Acc. Chem. Res., 2010, 43(6): 936.
[12] Zeng Yuyao, Zhang Bingjian, Liang Xiaolin. Thermochimica Acta, 2008, 473 (1—2): 1.
[13] Vishwas V, Hardikar I, Egon M. Colloids Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2001, 186(1—2): 23.

Study on the Traditional Lime Mortar from the Memorial Archway in the Southern Anhui Province

WEI Guo-feng[1], SUN Sheng[2], WANG Cheng-xing[1], ZHANG Bing-jian[3*], CHEN Xi-min[4]

1. Department of History, Anhui University, Hefei 230039, China
2. Anhui University of Architecture, Hefei 230009, China
3. Department of Cultural Heritage and Museology, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
4. Cultural Relic Administration Center in Guangde County, Guangde 242200, China

Abstract The traditional lime mortar was investigated by means of scanning electron microscope (SEM), X-ray diffractometry and Fourier transform infrared spectrometry (FTIR). The results show that the mortar from the memorial archway in the southern Anhui province was the organic-inorganic composite materials composed of lime with tung oil or sticky rice. It was found that the excellent performance of the tung oil-lime mortar can be explained by the compact lamellar organic-inorganic composite structure that was produced by carbonization reaction of lime, cross-linking reactions of tung oil and oxygen and complexing reaction of Ca^{2+} and $—COO^{-}$. The compact micro-structure of sticky rice-lime mortar, which was produced due to carbonation process of lime controlled by amylopectin, should be the cause of the good performance of this kind of organic-inorganic mortar.

Keywords Traditional lime mortar; sticky rice; tung oil; Memorial archway

(Received Nov. 23, 2012; accepted Mar. 15, 2013)

* Corresponding author

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net